TP Détection de contours

Comparaison des détecteurs de Sobel, Laplace et Canny

Oumar SALL

1. Introduction

Dans ce TP, j'ai comparé trois détecteurs de contours : Sobel, le Laplacien et Canny. Pour que la comparaison ne repose pas seulement sur l'œil, j'ai comparé les contours obtenus avec des contours de référence tracés à la main, et j'ai calculé des mesures de performance sur un lot d'images.

J'ai utilisé la base de l'université de Groningen donnée dans l'énoncé : 40 images en niveaux de gris de 512 x 512 pixels (surtout des animaux dans la nature) avec, pour chacune, une image de contours de référence. Dans ces références, seuls les contours des objets sont dessinés, pas les textures comme l'herbe ou les cailloux.

2. Présentation des détecteurs

Un contour, c'est un endroit où l'intensité change brusquement. On peut le repérer avec la dérivée première (elle est maximale sur le contour) ou avec la dérivée seconde (elle passe par zéro sur le contour). Comme dériver amplifie le bruit, on lisse d'abord l'image avec un filtre gaussien d'écart-type σ.

Sobel

Sobel calcule une approximation des dérivées en x et en y avec deux masques 3 x 3 :

Gx =

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Gy =

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

On calcule ensuite la norme du gradient $\sqrt{(Gx^2 + Gy^2)}$ et on garde les pixels où elle dépasse un seuil. C'est simple et rapide, mais les contours obtenus sont épais.

Laplacien

Le Laplacien est la somme des dérivées secondes en x et en y. Sur un contour, il change de signe, donc on cherche ses passages par zéro. Il est très sensible au bruit, c'est pourquoi on l'applique sur l'image lissée (c'est le principe du Laplacien de Gaussienne). Pour ne pas garder les passages par zéro dus au bruit, je ne garde que ceux où la différence de part et d'autre du zéro dépasse un seuil.

Canny

Canny part aussi du gradient, mais ajoute deux étapes. D'abord la suppression des non-maxima : on ne garde que les pixels où le gradient est maximal dans sa direction, ce qui donne des contours d'un pixel d'épaisseur. Ensuite un seuillage par hystérésis avec deux seuils : au-dessus du seuil haut le pixel est gardé, entre les deux il est gardé seulement s'il est relié à un contour fort, et en dessous il est rejeté. On obtient des contours fins et plus continus.

3. Fonctions OpenCV utilisées

Fonction	Utilisation dans le programme
GaussianBlur	Lissage avant chaque détecteur. Le paramètre σ vaut « flou x 0,5 » (trackbar Flou).
Sobel	Dérivées Gx (dx=1, dy=0) et Gy (dx=0, dy=1) en CV_32F, car les valeurs peuvent être négatives. La taille du masque (3, 5 ou 7) se règle avec la trackbar Noyau.
magnitude	Norme du gradient, ramenée entre 0 et 255 puis comparée au seuil.
Laplacian	Laplacien de l'image lissée. Les passages par zéro sont ensuite cherchés avec une boucle sur les pixels.

Canny	Canny(image, sortie, seuilBas, seuilHaut, 3, true) : les deux seuils de l'hystérésis, la taille du masque de Sobel interne et la norme L2 du gradient.
dilate, bitwise_and, countNonZero	Comparaison avec la référence : dilatation pour le voisinage, intersection des images, comptage des pixels.
createTrackbar, imshow	Interface pour choisir l'image, le détecteur et régler les paramètres.
glob, imread, imwrite	Lecture de toutes les images du dossier et sauvegarde des résultats.

4. Le programme

Le programme est en C++ (main.cpp). Il charge les 40 images et leurs références, puis il peut fonctionner de trois façons :

Mode interactif. Une fenêtre de trackbars permet de choisir l'image, le détecteur (0 Sobel, 1 Laplace, 2 Canny), le flou, le seuil pour Sobel et Laplace, les deux seuils de Canny, la taille du noyau et la taille du voisinage. Une deuxième fenêtre affiche l'image, les contours trouvés, la référence et une image de comparaison (vert = correct, rouge = faux positif, bleu = faux négatif), avec les mesures. La touche « l » applique les réglages à toutes les images et affiche les moyennes.

Mode lot. Par exemple *./tp_contours lot canny 4 40 80* traite toutes les images avec ces paramètres, écrit un fichier CSV avec toutes les mesures image par image et enregistre les images de contours.

Mode balayage. Il teste automatiquement plusieurs valeurs de flou et de seuil pour chaque détecteur et donne les paramètres qui marchent le mieux en moyenne. C'est ce mode que j'ai utilisé pour choisir les paramètres des résultats.

5. Méthode d'évaluation

Pour chaque image, je calcule les 5 grandeurs de l'énoncé : contours détectés, contours de référence, contours corrects, faux positifs et faux négatifs. J'en déduis les 3 mesures :

$$P = C / (C + FP + FN) \quad TFP = FP / (C + FP + FN) \quad TFN = FN / (C + FP + FN)$$

Voisinage. Le tracé à la main n'est jamais exactement sur les mêmes pixels que le contour calculé. Si on compare pixel par pixel, un décalage d'un seul pixel compte comme une erreur. J'ai donc utilisé un voisinage 3 x 3 : un pixel détecté est correct s'il y a un pixel de référence à côté de lui, et un pixel de référence est un faux négatif s'il n'y a aucun pixel détecté autour. En pratique, je dilate l'image de référence (et l'image détectée) avec *dilate*, puis je fais l'intersection. La taille du voisinage est réglable dans le programme (1 x 1, 3 x 3, 5 x 5 ou 7 x 7).

Autres critères. En plus, le programme calcule la précision (part des pixels détectés qui sont corrects), le rappel (part des contours de référence retrouvés) et le score F, qui est la moyenne harmonique des deux. J'explique dans la partie 7 pourquoi ces critères sont utiles.

6. Résultats

Les valeurs ci-dessous sont des moyennes sur les 40 images, avec un voisinage 3 x 3 et les meilleurs paramètres trouvés pour chaque détecteur. La référence contient en moyenne 5740 pixels de contour par image.

Détecteur	Paramètres	Détectés	Corrects	FP	FN	P	TFP	TFN	F
Sobel	σ = 2, seuil 80	10823	5661	5162	3195	**0,398**	0,360	0,243	0,471
Laplace	σ = 3, seuil 16	8072	2323	5749	2934	**0,227**	0,481	0,292	0,378
Canny	σ = 2, seuils 40 / 80	5443	2697	2746	2889	**0,330**	0,301	0,369	**0,496**

Tableau 1 : mesures moyennes sur les 40 images (le détail par image est dans les fichiers resultats/lot_*.csv).

La figure 1 montre l'effet du seuil. Avec un seuil trop bas, on détecte toute la texture et le taux de faux positifs est très élevé. Avec un seuil trop haut, on rate presque tous les contours. La performance P est maximale entre les deux. Le Laplacien est le plus difficile à régler : son pic est très étroit.

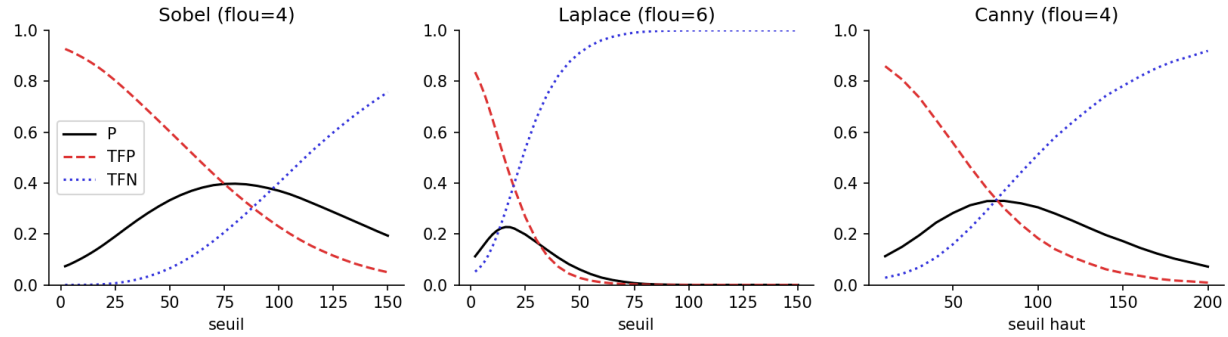


Figure 1 : P, TFP et TFN en fonction du seuil.

Le flou a aussi beaucoup d'importance. Sans flou, P baisse de 0,06 à 0,07 pour les trois détecteurs. Le meilleur réglage est σ = 2 pour Sobel et Canny et σ = 3 pour le Laplacien. Avec un flou plus fort, les contours fins disparaissent et P diminue.

Enfin, la taille du voisinage change beaucoup les valeurs, mais pas le classement :

Voisinage	Sobel	Laplace	Canny
1 x 1 (pixel exact)	0,139	0,079	0,134
3 x 3	0,398	0,227	0,330
5 x 5	0,545	0,310	0,406

Tableau 2 : P moyen selon la taille du voisinage.

Voici deux exemples (vert = correct, rouge = faux positif, bleu = faux négatif) :

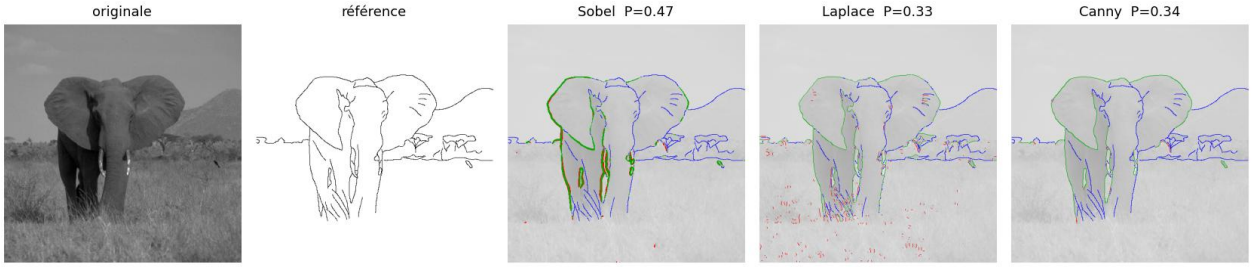


Figure 2 : image « elephant_2 ». La silhouette est bien trouvée, l'herbe donne des faux positifs.

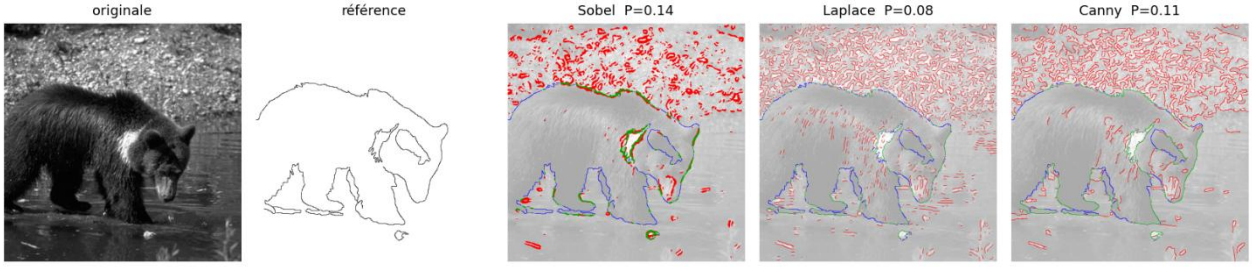


Figure 3 : image « bear_7 », la plus difficile. Le gravier donne énormément de faux positifs.

7. Interprétation et comparaison

Bonne détection

Le Laplacien est le moins bon (P = 0,23). Il réagit à toutes les petites variations de la texture et il a le plus de faux positifs. Canny détecte à peu près autant de pixels qu'il y en a dans la référence et a le moins de faux positifs, grâce à l'hystérésis qui enlève les petits morceaux isolés. Sobel détecte presque deux fois plus de pixels que la référence.

Pour les trois détecteurs, le résultat dépend surtout de l'image. Les meilleures images (hyena, gnu, buffalo) ont un fond uniforme, les pires (bear_7, bear_6) ont du gravier ou des reflets. Les détecteurs ne savent pas faire la différence entre le contour d'un animal et une texture, ce qui explique que P reste en dessous de 0,6 même sur les meilleures images.

Bonne localisation

Canny et le Laplacien donnent des contours fins, bien placés sur les bords. Sobel donne des contours épais de 2 à 4 pixels, parce qu'il n'y a pas de suppression des non-maxima. Un flou trop fort dégrade aussi la localisation : les contours se décalent et les coins s'arrondissent.

Influence des paramètres

Comme le dit l'énoncé, les mêmes paramètres ne conviennent pas à toutes les images : un seuil qui marche sur un fond uniforme laisse trop de texture sur une image avec du gravier. Les trackbars m'ont permis de voir cet effet directement, et le mode balayage m'a permis de choisir les paramètres de façon objective.

Méthode de comparaison : points forts et limites

La méthode est simple, rapide et objective, et elle permet de comparer beaucoup d'images et de réglages. Le voisinage 3 x 3 évite de compter comme une erreur un décalage d'un pixel.

Elle a cependant des limites. Les valeurs dépendent beaucoup de la taille du voisinage (tableau 2). Surtout, la mesure P avantage les contours épais : avec le voisinage, un seul pixel de référence peut valider plusieurs pixels détectés à côté de lui. C'est pour ça que Sobel a autant de pixels « corrects » qu'il y a de pixels dans la référence, alors qu'il ne retrouve que 46 % de la référence. Enfin, la référence ne contient que les contours choisis par une personne, donc certains vrais contours (plis, ombres) comptent comme des faux positifs.

C'est pour cette raison que j'ai ajouté la précision, le rappel et le score F, qui ne récompensent pas l'épaisseur. Avec ces critères, Canny passe devant Sobel (F = 0,496 contre 0,471), avec la meilleure précision (0,56) et le meilleur rappel (0,50).

Meilleure méthode

D'après la mesure P, Sobel arrive premier, devant Canny puis le Laplacien. Mais en tenant compte de la localisation, de l'aspect des contours et du score F, je considère que Canny est la meilleure méthode : ses contours sont fins, continus et il fait le moins de fausses détections. Sobel reste intéressant pour sa simplicité, et le Laplacien seul est trop sensible au bruit pour ce genre d'images.

8. Conclusion

J'ai réalisé un programme en C++ avec OpenCV qui permet de choisir un détecteur, de régler ses paramètres avec des trackbars et de traiter un lot d'images en calculant les mesures demandées. Les réglages les plus importants sont le flou (σ autour de 2) et le seuil. Avec la mesure P, Sobel obtient le meilleur score, mais ce résultat est en partie dû au fait que la mesure favorise les contours épais. Avec d'autres critères et en regardant les images, Canny donne les meilleurs contours. Dans tous les cas, les

scores restent assez bas, car ces détecteurs travaillent localement et ne distinguent pas les contours des objets des textures.